

Universidade Federal do Rio de Janeiro



Relatório DGEMM

EEL 580 - Arquitetura de computadores

Professor

Diego Leonel Cadette Dutra

Alunos

Eduardo Martins

Gabriel Vieira da Silva

Matheus Leandro do Carmo Giangiarulo

Pedro Missant

Reginaldo Gama Junior

Especificações:

O computador utilizado possui uma CPU i3 9100f junto de 16 GB de RAM instalados.

Trabalho inicial DGEMM

O nosso grupo iniciou esse projeto criando o multiplicador de matrizes para as linguagens C, C++ e Python. Os experimentos iniciais se baseiam na seção 1.10 do livro. Os dados coletados estão disponíveis [aqui](#). Até o momento foram feitos alguns experimentos:

- Experimento em C: Contagem do tempo de multiplicar matrizes linearizadas quadradas de tamanho $N = 1000, 2000, 4000$ e 8000 .
- Experimento em C++: Contagem do tempo de multiplicar matrizes linearizadas quadradas de tamanho $N = 1000, 2000, 4000$ e 8000 .
- Experimento em C++: Contagem do tempo de multiplicar matrizes não linearizadas (formadas por vectors de vectors) quadradas de tamanho $N = 1000$ (pretende-se fazer para tamanhos 2000 e 4000).
- Experimento em Python: Contagem do tempo de multiplicar matrizes não linearizadas (formadas por listas de listas) quadradas de tamanho $N = 1000$ (pretende-se fazer para tamanhos 2000 e 4000).

Com esse trabalho inicial o grupo foi capaz de fazer as seguintes análises:

Primeiramente percebe-se que a linguagem Python é muito lenta em comparação às outras linguagens. Em especial, a razão dos tempos calculados entre a linguagem C e Python para o tamanho 1000 se aproxima de 1 para 40 , mostrando que a linguagem C é uma linguagem com menor nível de abstração que o Python, além da importância de se linearizar a matriz.

Também percebeu-se que a linguagem C é mais rápida que a linguagem C++ para essa tarefa, por uma razão de $2,196$.

Outra questão notável é a diferença de tempo entre os casos de matrizes linearizadas e não linearizadas para a linguagem C++. Nesse caso, percebeu-se que os casos linearizados foram mais rápidos. A comparação entre os casos linearizados e não linearizados para tamanho 1000 resultou em uma razão de $2,279$, revelando de maneira mais direta a vantagem de se linearizar matrizes.

Nota

Esse relatório ainda é um esboço e será adequado às seções de cada otimização.